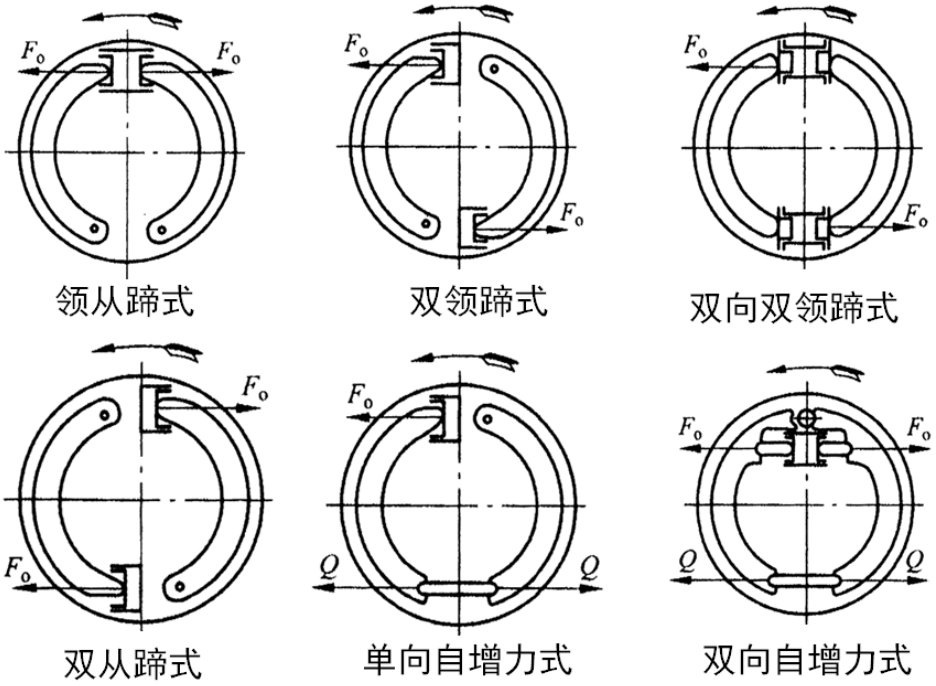
制动系作业参考答案

1. 根据制动蹄增、减势的不同，画出 4 种典型鼓式制动器的结构简图。

答：参考答案（不仅限于以下简图），只要画出其中四种即可。



2. 与鼓式制动器相比，盘式制动器有何优缺点？

答：以下是参考答案（意思相近即可）

优点：

（1）制动盘外露，散热好，热稳定性好

（2）浸水后恢复性好

（3）无助势作用，效能稳定

（4）制动盘受热后，在厚度上变化很小，不会使制动踏板行程加大

（5）结构简单，保养方便，间隙能自动调整

（6）在输出同样制动力矩的情况下，外形尺寸小，重量轻，适于小直径车轮

缺点：

（1）防污性差

（2）对磨擦材料要求高，对粘接剂要求高

（3）制动效能低，制动管路压力高

（4）加装驻车装置较复杂

3. 试分析为什么目前大多数 6-7 万以下的普通 FF 家用入门级轿车的制动系统喜欢采用“前盘后鼓”的布置型式？

答：以下是参考答案（意思相近即可）

（1） 盘式制动器具有热稳定性好，浸水后恢复性好，无助势作用，效能稳定，受热后，在厚度上变化很小，不会使制动踏板行程加大，结构简单，

保养方便，间隙能自动调整，在输出同样制动力矩的情况下，外形尺寸小，重量轻，适于小直径车轮；

（2） 鼓式制动器由于助势作用而具有较高的制动效能，技术成熟，价格便宜，性能可靠，安装驻车制动方便等优点；

（3） 家用轿车通常采用前置前驱的传动系统，前轴轴荷较大，对前轮的制动性能要求高，制动系统采用“前盘后鼓”的布置型式能够在满足制动要求的前提下，降低整车成本。